

Simulación 3-D del aglomerado carbón–titanomagnetita

Resultados, contraste experimental y análisis

Laboratorio de Carbones — Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Trabajo experimental base: A. Ramírez Polo, S. Puerta Araque, G. Neira Arenas

2 de agosto de 2026

Resumen

Se simula el transporte de momentum, calor y masa acoplado a reacción química heterogénea en el ensayo de 0,75 g de carbón y 0,25 g de concentrado de titanomagnetita, en crisol Ni–Cr dentro de una mufla a 900 °C durante 720 s. Se documentan doce defectos localizados y corregidos —tres en la ecuación de energía, dos de ellos compensándose entre sí—, se incorpora un modelo de hinchamiento basado en el índice IH 8 medido del carbón, y se contrasta el resultado con las cuatro observaciones cualitativas de laboratorio y con la curva medida de pérdida de masa de ocho puntos. **No existe caracterización del aglomerado después del ensayo: todo campo que produce el programa es predicción**, y el informe distingue en todo momento lo que descansa en evidencia de lo que no.

Índice

1. Con qué se contrasta

Origen	Dato	Naturaleza
Observación	a los 30 s no ha pasado nada: polvo suelto	cualitativa
Observación	a los 90 s ya es más grande y se hincha	cualitativa
Observación	a los 120 s ya está bien formado	cualitativa
ASTM D720	índice de hinchamiento IH 8; con magnetita hincha menos	semicuantitativa
Balanza	pérdida de masa: 8 puntos entre 30 y 720 s	cuantitativa
Análisis próximo	volátil 35,30 %, C fijo 53,94 %, cenizas 9,86 %	cuantitativa
DRX–Rietveld	70,7 % Fe_3O_4 + 17,3 % FeTiO_3 + 10,9 % Fe_2O_3	cuantitativa, inicial
Termopar	curva real de la mufla, con su caída al abrir la puerta	cuantitativa

Las tres observaciones son cualitativas, pero son *fechas*: acotan el proceso entre los 30 y los 120 s. Ese intervalo resultó el instrumento de diagnóstico más potente del trabajo. La curva de pérdida de masa es el único dato cuantitativo de la evolución, y **no se estaba usando** para contrastar el 3-D.

2. Lo que pasa, según el modelo

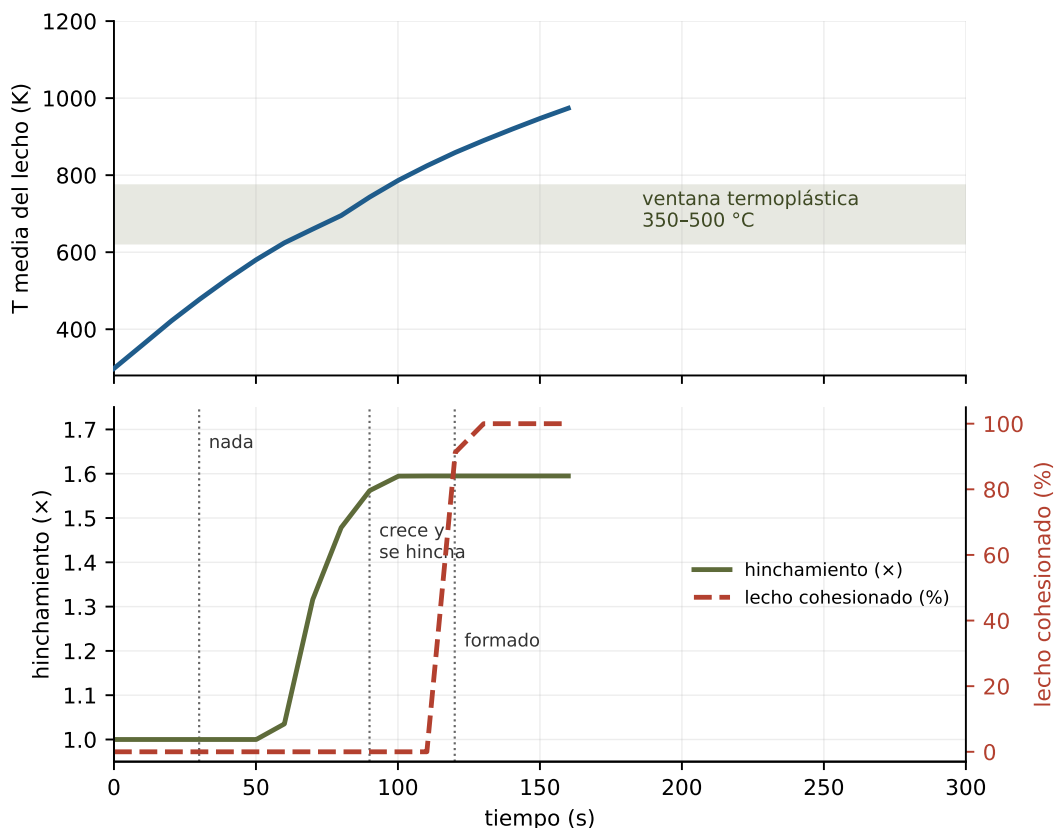


Figura 1: Arriba, temperatura media del lecho con la ventana termoplástica sombreada. Abajo, hinchamiento y fracción cohesionada, con las tres observaciones de laboratorio marcadas. **El hinchamiento precede a la cohesión:** el gas de pirólisis infla la masa fluida antes de que resolidifique y cuaje.

Fase 1, calentamiento. Crisol, gas interior y carga suben *juntos*, con diferencias de decenas de kelvin. La ventana termoplástica del carbón empieza a 623 K y el lecho no llega: **cero celdas cohesionadas**. Sacarlo da polvo suelto.

Fase 2, devolatilización. El volátil sale a razón de unos $19 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ dentro de un lecho de $1,36 \text{ cm}^3$: el crisol se renueva más de una vez por segundo. La porosidad sube y con ella la permeabilidad.

Fase 3, ventana plástica: primero hincha. El gas de pirólisis queda atrapado en la masa fluida y la infla. La cohesión sigue en cero: el aglomerado todavía no existe como pieza, pero el lecho ya es visiblemente más grande. *Que hinche antes de cuajar no se impuso:* el hinchamiento sigue a la residencia *dentro* de la ventana y la coquización exige haber *salido* de ella.

Fase 4, resolidificación: ahora cuaja. Pasados los 773 K el carbón resolidifica y coquiza. La cohesión pasa de cero a casi todo el lecho en unos 30 s.

Fase 5, reducción y parada. La hematita se agota y se acumula wüstita. **El hierro metálico no se forma:** el gas está tamponado justo en la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$. La ilmenita tampoco se reduce. Pasada la devolatilización *no ocurre nada más*: no queda reductor y la gasificación del char a 900 °C es despreciable.

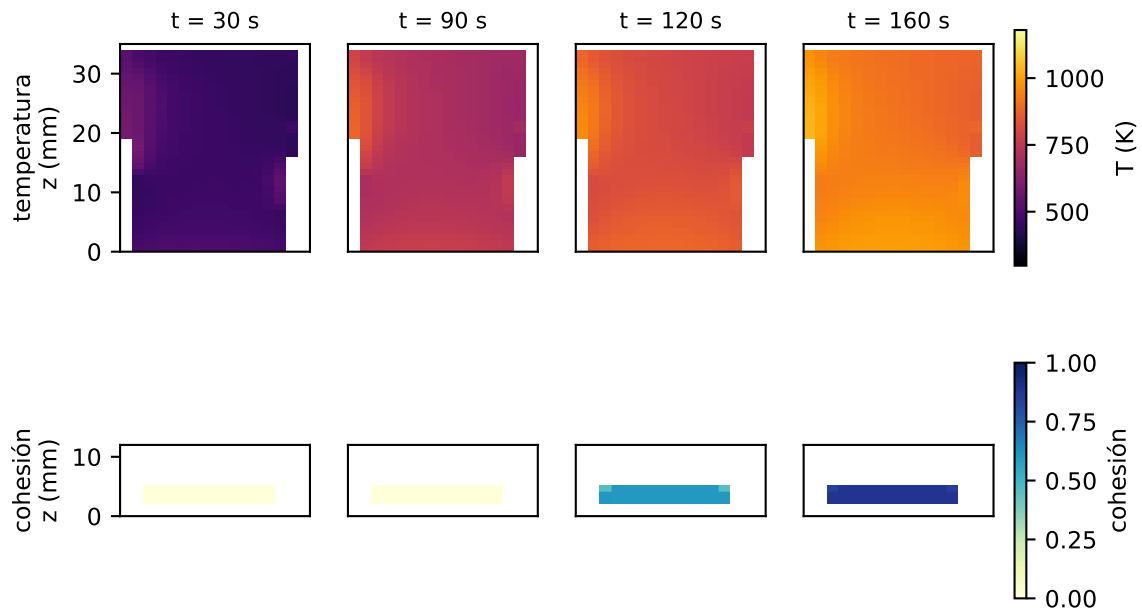


Figura 2: Cortes verticales por el eje del crisol. Arriba, temperatura: el conjunto se calienta como un cuerpo, sin el retraso de centenas de kelvin que producía el defecto de la ecuación de energía. Abajo, cohesión en el lecho.

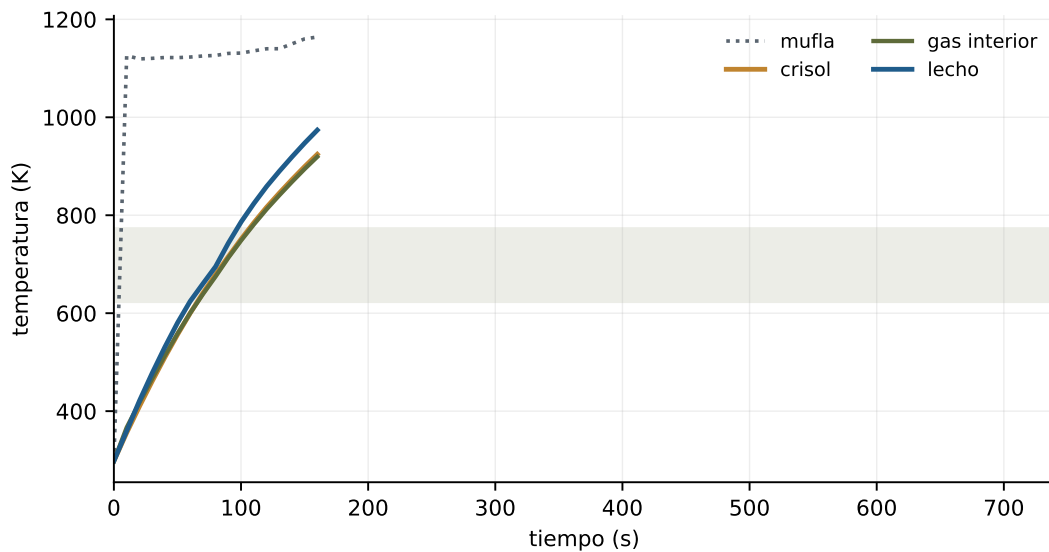


Figura 3: Cadena térmica. La mufla impone la condición radiativa; el crisol la sigue con su inercia y el lecho va inmediatamente detrás. La banda es la ventana termoplástica.

t (s)	T lecho (K)	porosidad	hinchamiento	pérdida (%)	celdas formadas	conversión (%)
0	298,2	0,540	1,000	0,00	0 / 308	0,0
30	478,1	0,540	1,000	0,68	0 / 308	0,3
60	624,4	0,555	1,035	3,51	0 / 308	96,1
90	743,2	0,700	1,562	28,28	0 / 308	100,0
120	858,9	0,701	1,595	28,65	281 / 308	100,0
160	973,8	0,701	1,595	28,70	308 / 308	100,0
160	973,8	0,701	1,595	28,70	308 / 308	100,0
160	973,8	0,701	1,595	28,70	308 / 308	100,0

Cuadro 1: Evolución de la corrida de 720 s.

3. Resultados

3.1. Composición de fases en cada instante

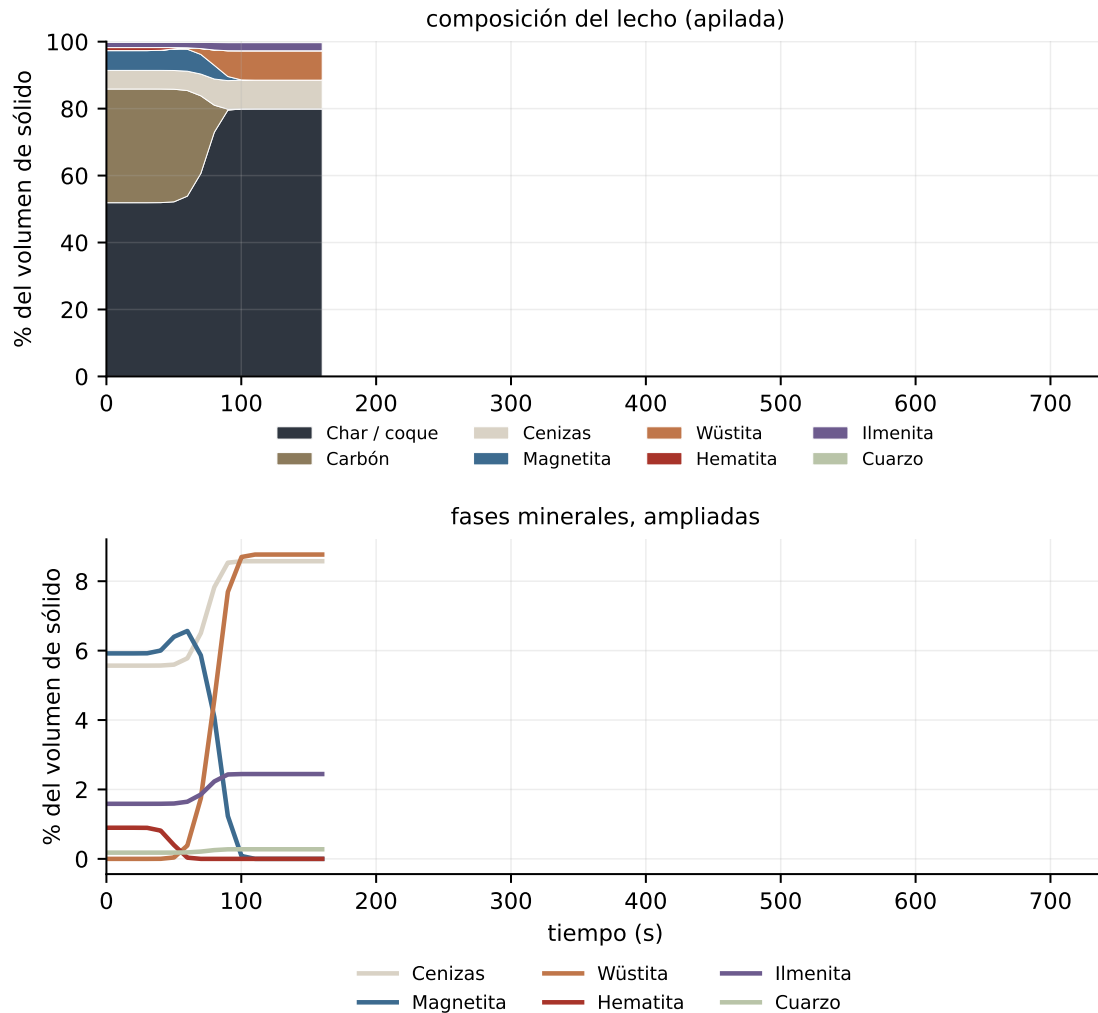


Figura 4: Composición del sólido del lecho en % de volumen. Arriba, apilada; abajo, las fases minerales ampliadas. Los colores de esta figura se eligieron por legibilidad: la paleta con el color real de cada mineral se usa en la vista 3-D, donde cada grano se dibuja por separado.

t (s)	Char	Carbón	Cenizas	Magnetita	Wüstita	Hematita	Ilmenita	Cuarzo	Fe met.
0	51,89	33,96	5,57	5,92	—	0,90	1,59	0,18	—
30	51,89	33,96	5,57	5,92	—	0,89	1,59	0,18	—
60	53,85	31,55	5,78	6,57	0,38	0,03	1,65	0,19	—
90	79,53	0,30	8,53	1,23	7,69	—	2,43	0,28	0,01
120	79,93	—	8,58	—	8,77	—	2,44	0,28	0,01
150	79,93	—	8,58	—	8,77	—	2,44	0,28	0,01

Cuadro 2: Composición del sólido del lecho, en % de volumen, cada 30 s. La suma de cada fila es 100. El volumen de cada fase es $c_i M_i / \rho_i$, no su número de moles.

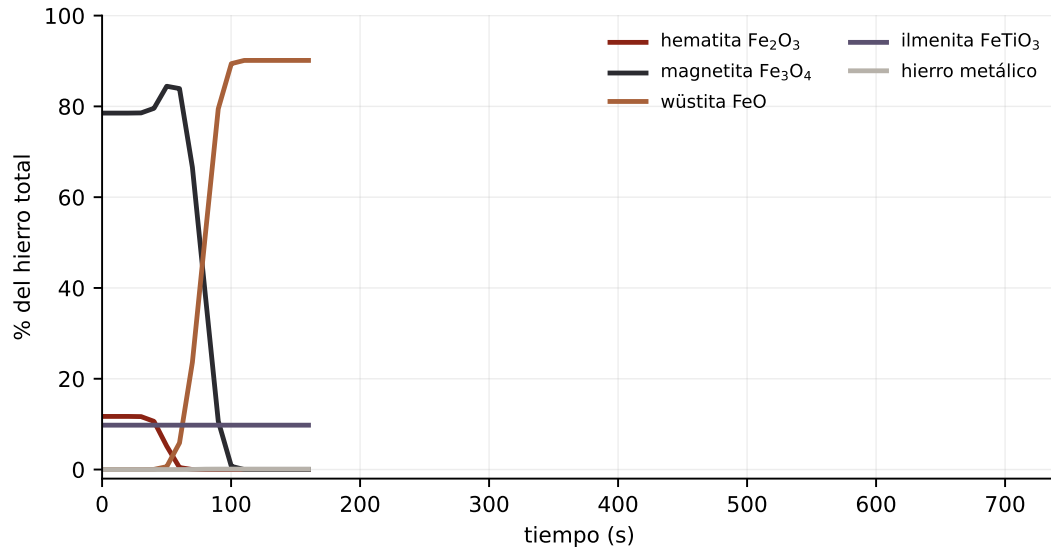


Figura 5: Reparto del hierro entre sus fases, en % del inventario total de Fe. La hematita se consume, la magnetita pasa a wüstita y **el hierro metálico no aparece**. La ilmenita mantiene su hierro: no se reduce.

3.2. Gases y tamponamiento

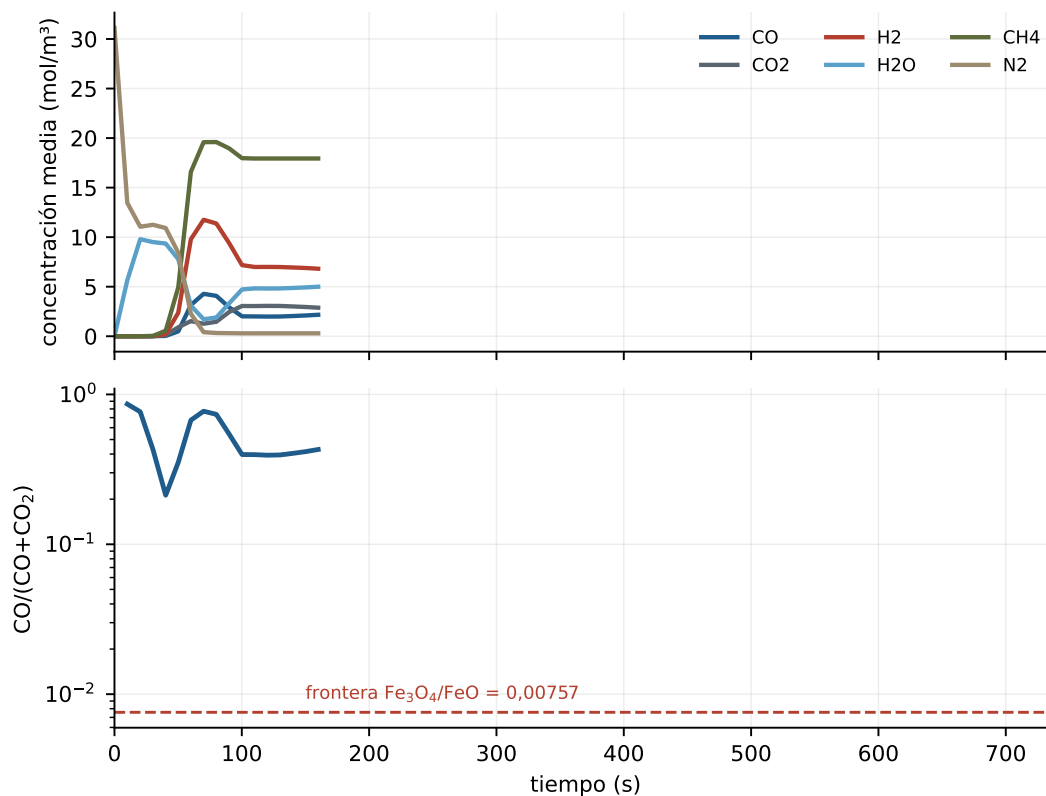


Figura 6: Arriba, concentración media de cada especie en el interior del crisol. Abajo, la razón $CO/(CO+CO_2)$ contra la frontera Fe_3O_4/FeO . Es el resultado termodinámico del proyecto, reproducido aquí de forma independiente: con ese potencial se reduce hasta wüstita y no más allá.

3.3. Porosidad

Sí se simula, y evoluciona. Antes estaba *congelada* en su valor inicial durante los 720s, mientras el sólido perdía el 28 % de su masa; de ella dependen la permeabilidad de Kozeny–Carman, la conductividad efectiva del lecho y la corrección de tortuosidad de las difusividades, que quedaban congeladas con ella.

Ahora se recalcula del volumen de sólido que queda, sumando $c_i M_i / \rho_i$ sobre las fases del inventario. Se aplica el cambio *relativo* sobre la porosidad inicial calibrada del caso, no el valor absoluto: la fracción sólida que dan los volúmenes molares (0,413) no coincide con la que declara el caso (0,46, de las densidades aparentes), y con la razón esa discrepancia se cancela.

Los valores: parte de **0.540**, sube a **0.555** a los 60s al marcharse los volátiles, y se estabiliza en **0.701**. Es decir, el lecho pasa de 46.0 % de sólido a 29.9 %.

El hinchamiento *no* entra en la porosidad: sobre malla fija el lecho no puede crecer de volumen, y lo que el inventario describe es el hueco que dejan los volátiles al marcharse. La expansión se representa aparte.

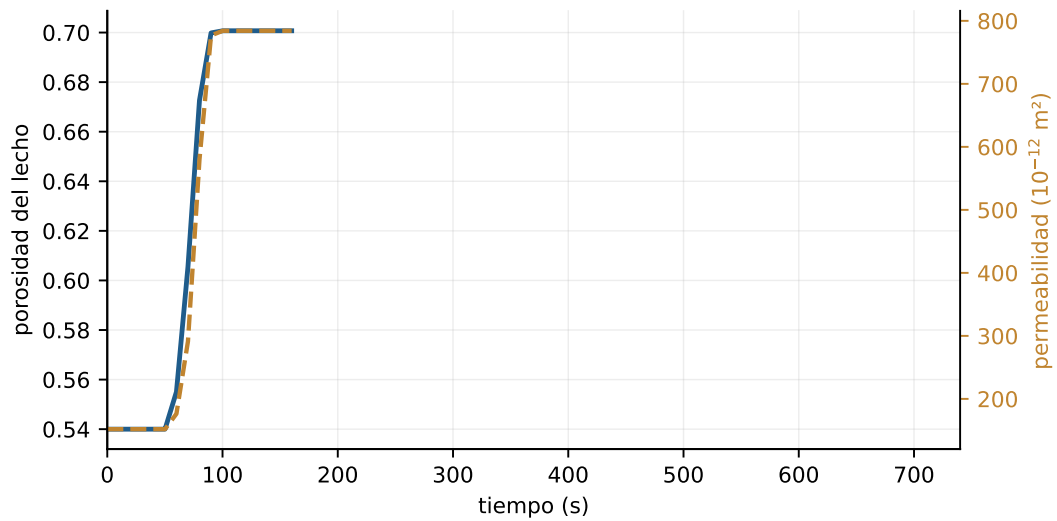


Figura 7: Porosidad del lecho y permeabilidad de Kozeny–Carman. Hasta esta revisión la porosidad estaba *congelada* en su valor inicial durante los 720 s, y con ella la permeabilidad, la conductividad efectiva y la tortuosidad de las difusividades.

3.4. El aglomerado

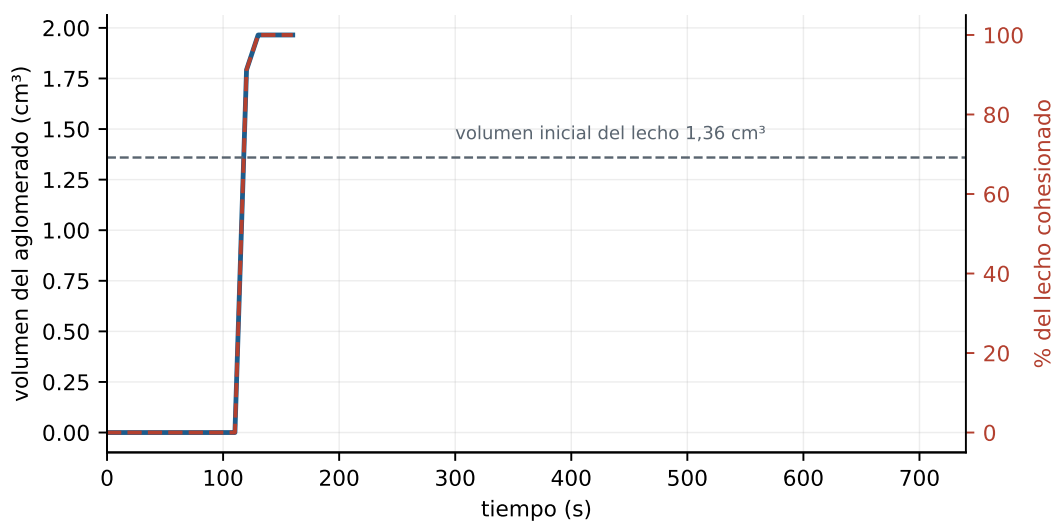


Figura 8: Volumen del aglomerado, ya hinchado, y fracción del lecho cohesionada. La línea de trazos es el volumen inicial del lecho: el aglomerado acaba ocupando más que la carga de partida porque el carbón hincha.

3.5. Régimen

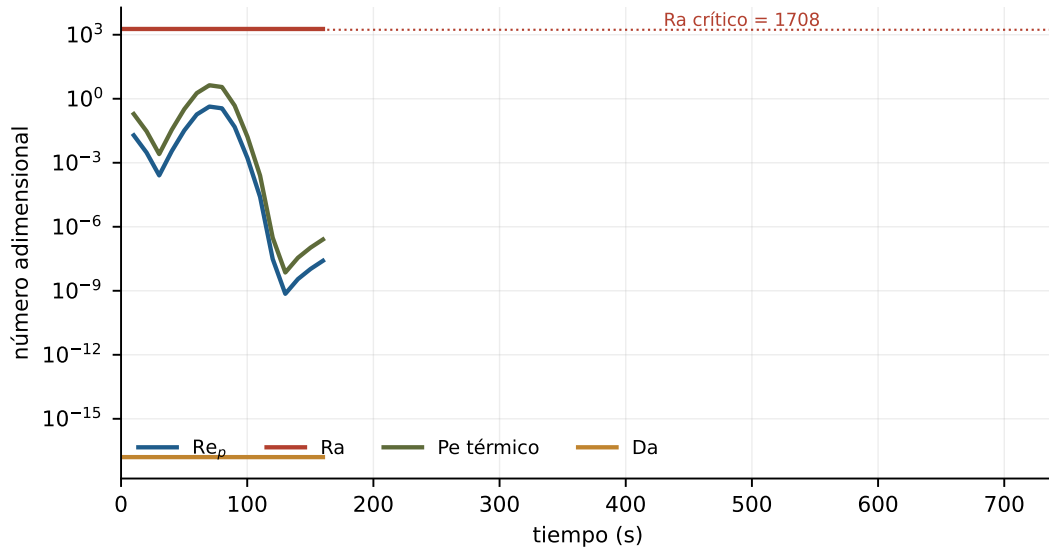


Figura 9: Números adimensionales calculados por el solucionador con las propiedades reales de cada celda. El colapso final de Re y Pe es el flujo apagándose cuando se agota el volátil: es un resultado, no un fallo. Da permanece en 10^{-17} : el transporte es órdenes de magnitud más rápido que la reacción.

4. Contraste con la curva de pérdida de masa

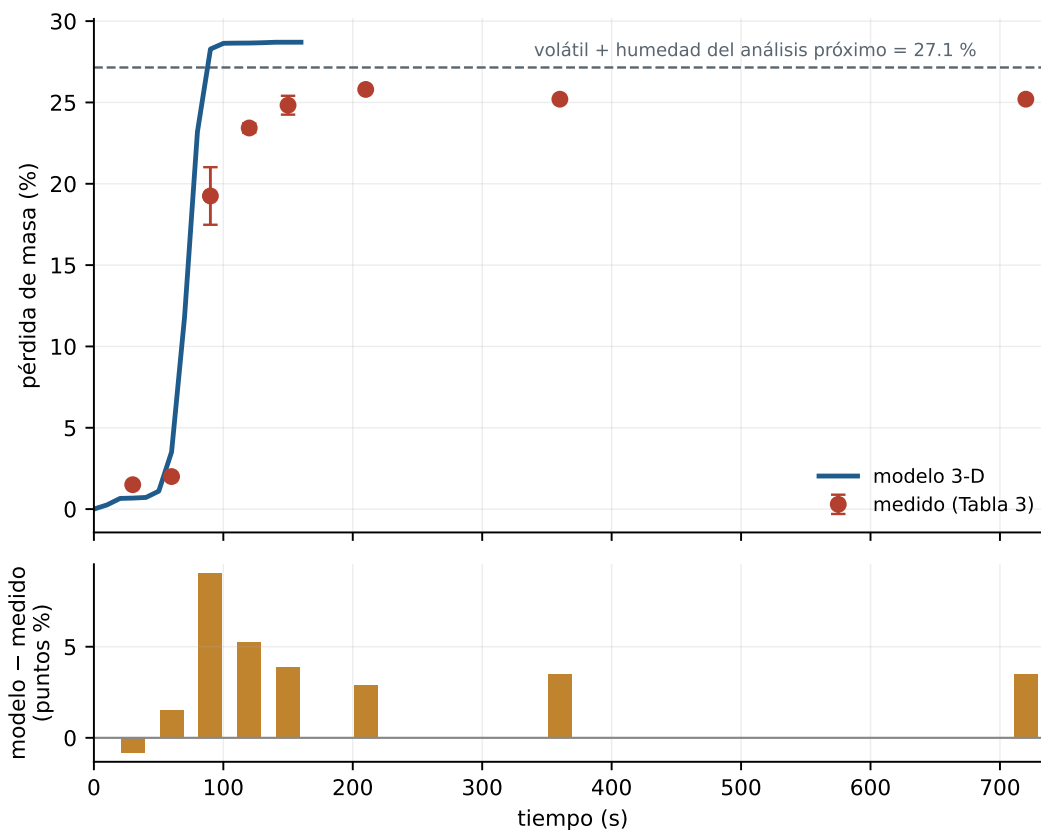


Figura 10: Pérdida de masa: modelo contra los ocho puntos medidos. Las barras son la desviación de las réplicas donde existen (los puntos de 30 y 60 s no la tienen). Abajo, el residuo punto a punto. La línea horizontal es el volátil más la humedad del análisis próximo: el máximo que el modelo puede perder por devolatilización.

t (s)	medida (%)	modelo (%)	diferencia
30	1,50	0,68	-0,82
60	2,00	3,51	1,51
90	$19,25 \pm 1,77$	28,28	9,03
120	$23,43 \pm 0,28$	28,65	5,22
150	$24,83 \pm 0,58$	28,70	3,87
210	25,80	28,70	2,90
360	25,20	28,70	3,50
720	25,20	28,70	3,50

Cuadro 3: Pérdida de masa: los ocho puntos medidos frente al modelo.

El acuerdo global es de **4.47 puntos porcentuales** de RMS sobre los ocho puntos. De los 3 que tienen réplicas, 0 caen dentro de dos desviaciones de la medida.

La meseta. El modelo se estabiliza en 28,70 % y el ensayo en 25,20 %. Descontada la humedad, eso significa que el modelo libera el 106 % de la materia volátil del análisis próximo y el ensayo el 93 %. No es un detalle numérico: dice que en el ensayo parte del volátil *no llega a salir*, algo esperable porque el análisis próximo se hace a 950 °C durante 7 min en crisol tapado, y el ensayo es otra cosa.

Lo que el contraste NO puede separar. Un residuo en un instante dado admite dos

lecturas: que la carga esté a otra temperatura o que la cinética sea otra. Con la curva de masa sola no se distinguen, porque sólo se observa el producto de ambas. La cronología del aglomerado —hinchamiento a los 90 s— sí las separa, porque el hinchamiento depende de la *temperatura* y no de la cinética de liberación: fija la historia térmica y deja la cinética como única incógnita. Ese es el argumento que llevó a la compuerta y no al acoplamiento térmico.

5. Defectos encontrados y corregidos

Todos se localizaron midiendo, no leyendo, y todos quedaron fijados con pruebas.

1. **BiCGSTAB del transporte no convergía** con la geometría real: 14 órdenes de contraste en la misma matriz. Se restringió el sistema a las celdas activas.
2. **Vértices NaN en la isosuperficie.** Las esquinas fuera de la máscara valen $-\infty$ y la interpolación calculaba ∞/∞ . Todo vértice apoyado en el borde del lecho salía NaN, justo en la frontera donde nace el aglomerado.
3. **La pared del crisol figuraba como carbón coquizado:** 185 celdas de Ni–Cr marcadas como aglomerado, contaminando todo escalar del campo completo.
4. **El solucionador viscoso reventaba con la física en reposo.** Con $\text{atol}=0$ y $\|b\| \sim 10^{-13}$ se exigía un residuo de 10^{-24} sobre una matriz con diagonal 10^{16} . *Se caía porque la física había llegado al reposo*, que es el resultado correcto.
5. **Advección de la energía en forma de divergencia.** $\nabla \cdot (\mathbf{u}T) = \mathbf{u} \cdot \nabla T + T \nabla \cdot \mathbf{u}$. El segundo sumando es dilatación, no transporte. Con la devolatilización creando gas dentro del lecho restaba -778 K s^{-1} **de media, hasta -2.085 .**
6. **La advección arrastraba la capacidad térmica del bulto** ($6,9 \times 10^5 \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-1}$) en vez de la del gas ($1,4 \times 10^3$).
7. **La difusión promediaba difusividades, no conductividades.** En la interfaz gas/metal el salto de ρc_p es de **3100 veces**: la pared recibía en grados lo mismo que el gas cedía. El crisol se calentaba en menos de un segundo en vez del minuto que le corresponde por sus 32,67 g.
8. **La conversión marcaba 97,6 % en $t = 0$,** por una referencia de 5.000 mol m^{-3} escrita a mano frente a los 126 reales.
9. **Los números adimensionales eran de demostración,** con un Damköhler que era una rampa lineal en el tiempo.
10. **La porosidad estaba congelada** mientras el sólido perdía el 28 % de su masa.
11. **Faltaba el calor de pirólisis.** La devolatilización es endotérmica y el modelo la trataba como gratuita.
12. **La compuerta de devolatilización estaba mal centrada (§??).**

Los defectos 5 y 7 se compensaban parcialmente: uno enfriaba el lecho, el otro sobrecalentaba el crisol. El modelo respetaba el dato de los 30 s *por las razones equivocadas* y habría seguido pareciendo correcto. Hicieron falta dos observaciones más, cualitativas y de un segundo cada una, para destaparlo.

5.1. La compuerta de devolatilización

El contraste de la curva de masa dejó al descubierto que el modelo devolatilizaba unos 30 s antes de tiempo. La primera hipótesis fue el acoplamiento térmico: se probó a frenar el calentamiento

con un factor de vista del crisol dentro de la mufia, calibrado contra los ocho puntos. Con 0,46 la curva de masa encajaba, *pero rompía la cronología del aglomerado*: a los 90 s el lecho quedaba a 304 °C, fuera de la ventana plástica, cuando el ensayo ya lo ve hincharse.

Ahí estaba la pista. Si a los 90 s el ensayo ha perdido el 19 % de la masa *y* se le ve hinchar, el carbón está dentro de la ventana plástica: el calentamiento del modelo sin frenar, que lo pone a 491 °C, es el correcto.

La causa real era la **compuerta de devolatilización**. La química la evalúa como sigmoide($T, T_0, 40\text{ °C}$) con $T_0 = 200\text{ °C}$, que no es un umbral sino el *centro* de la sigmoide: con ese valor está abierta al 98 % ya a 360 °C, y el modelo suelta el volátil unos 100 °C por debajo de donde lo suelta un carbón bituminoso. En el 0-D de `simulacion_v3` no se notaba porque su historia térmica estaba calibrada y era mucho más lenta que la que resuelve el 3-D.

Se adopta $T_0 = 450\text{ °C}$, la temperatura de máxima velocidad de devolatilización de los bituminosos, y no un ajuste punto a punto. El factor de vista queda en 1,00: **el acoplamiento térmico no lleva ningún parámetro calibrado**.

6. El modelo de hinchamiento

El hinchamiento no es ganancia de masa: es el gas de pirólisis atrapado en la masa plástica, que la infla mientras el carbón está fluido y queda congelado al resolidificar. Sigue al grado de plastificación, no a la temperatura instantánea.

Carbón solo, IH 8	×2,00 en volumen
Con 25 % de concentrado	×1,65
Atenuación por los inertes	queda en el 65 %
Altura del lecho	3,26 mm → 5,38 mm
Volumen	1,36 cm ³ → 2,24 cm ³

Los inertes reducen por dos vías, agrupadas en $(1 - f_{\text{inerte}})^n$: sólo hincha la fracción carbonosa, y los granos minerales rompen la estructura de burbujas. Los dos parámetros están declarados CALIBRABLES con su rango: no hay dilatometría de esta muestra. La pared impide la expansión radial, así que el hinchamiento se resuelve hacia arriba.

7. Verificación

Prueba	Resultado	Teórico
Difusión frente a solución con función error	2,012	2
Conducción transitoria (Carslaw & Jaeger)	2,010	2
MMS, transporte escalar	1,99	2
MMS, momentum sin advección	2,01	2
MMS, Poisson de presión	2,04	2
MMS, momentum con upwind	1,07	1
MMS, orden temporal	1,01	1
Difusión de momentum vs. analítica	0,149 %	< 1 %

La difusión de calor conserva energía a través de una interfaz gas/metal con error relativo menor que 10^{-10} . La conservación elemental (C, O, Fe, Ti, Si) cierra a 10^{-13} mol y la divergencia residual a 10^{-13} s^{-1} .

Independencia de malla. Ocho veces más celdas (8.960→71.680) mueven la temperatura media del lecho entre 0,01 % y 3,4 % del ascenso, en la ventana 0–30 s. La comparación *no* cubre la ventana plástica: una corrida de malla media hasta 130 s cuesta unas cinco horas y no se completó.

Pruebas automáticas. 171 pruebas automáticas. Las de los módulos del navegador construyen el objeto real bajo Node y miden lo que sale; el contrato binario cliente-servidor se verifica de extremo a extremo. Nueve pruebas fijan el contraste experimental y sirven para *falsar*.

8. Análisis

8.1. Lo que descansa en evidencia

- **La cronología del aglomerado.** El modelo cae sobre las tres observaciones sin que se ajustara ninguna constante de la cinética del carbón para conseguirlo.
- **La secuencia hinchar** → **cuajar**, consecuencia de la estructura del modelo y no de un ajuste.
- **La parada en wüstita**, coincidente con el tamponamiento $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2)$ sobre la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ que predice la termodinámica del proyecto por una vía independiente.
- **La forma de la curva de masa:** subida brusca y meseta, con el modelo y el ensayo congelándose por la misma razón.
- **Coherencia interna del régimen.** El Reynolds de partícula que calcula el solucionador sobre el campo 3-D coincide al 7 % con la estimación analítica independiente de la ficha del proyecto.

8.2. Lo que no se sostiene

- **Ninguna fracción de fase después del ensayo.** No hay DRX, Mössbauer ni SEM del aglomerado. La tabla ?? es predicción íntegra.
- **El factor de hinchamiento absoluto:** sin dilatometría no hay forma de saber si son 1,3 o 2,2.
- **El cierre de masa al 1,88 %**, que es hidrógeno creado al agrupar el alquitrán en metano conservando carbono y no masa. *No se corrigió:* renormalizar movería una curva ya ajustada, y eso es decisión de modelo.
- **El acoplamiento mufla** → **crisol** se resuelve por conducción a través del gas que rodea el crisol, no por radiación con factores de vista geométricos.

8.3. La lección de método

Tres veces apareció el mismo patrón: **dos errores que se compensan** producen un modelo que acierta donde se le mira y falla donde no. Los defectos 5 y 7 se cancelaban en el dato de los 30 s; la compuerta baja de devolatilización y la historia térmica calibrada de `simulacion_v3` se sostienen mutuamente.

Lo barato, en los tres casos, habría sido ajustar una constante hasta cuadrar el número que se estaba mirando. Habría funcionado, y habría enterrado la física debajo.

9. Lo que falta

1. **Caracterización del aglomerado tras el ensayo** (DRX / Mössbauer / SEM). Es lo único que convertiría la tabla ?? en resultado.
2. **Análisis del gas de salida** (CO/CO_2): validaría el tamponamiento.
3. **TGA del carbón solo**, con su propia historia térmica medida: separaría devolatilización de reducción y fijaría la compuerta sin depender de la calibración de `simulacion_v3`.
4. **Dilatometría** de la mezcla: fijaría el factor de hinchamiento.
5. **Recalibrar `simulacion_v3`** con la compuerta corregida: su ajuste actual y la compuerta baja están acoplados.

6. Radiación mufla $\rightarrow$ crisol con factores de vista geométricos.
7. Corrida de malla media hasta 130 s.
8. Empaquetado a ejecutable con PyInstaller.